

甘肃金川铜镍矿区 F_1 断层地质特征及其影响

米文满¹ 王俊超¹ 张永龙¹ 彭 伦¹ 张元坤¹ 张琳琳²

(1. 金川集团股份有限公司龙首矿; 2. 金川集团股份有限公司二矿)

摘 要 甘肃金川铜镍矿区最主要的控矿因素为构造,特别是断裂,不仅控制了成矿作用,为矿体形成提供场所,而且对已形成的岩体、矿体进行改造。矿区北部的 F_1 断层为一级断裂,通过龙首矿西一充填系统 1 460 m 水平钻孔工程首次对 F_1 断层进行了深部坑道工程验证,对该断层产状、规模及空间形态提出了新的认识。研究表明:① F_1 断层沿走向长 200 km,走向 NW,倾向 SW,倾角 $60^\circ \sim 70^\circ$,断层上盘前震旦系逆冲于第四系之上,属于矿区的一级结构面,控制着区域地层稳定性及山体稳定性;② F_1 断层并非一个简单的线状构造,而是在长期的构造演化中由若干断裂连接复合组成的断裂系,具有长期而强烈的破坏作用;③ F_1 断层上盘岩性为前震旦系白家咀子组,由暗绿色夹肉红色混合花岗片麻岩组成, F_1 断层下盘岩性为第三系及第四系砂砾岩、泥岩、亚黏土;④第三纪及第四纪以来, F_1 断层处于活动状态,目前该断层的活动是以沿断裂面水平扭动为主;⑤ F_1 断层为导水断层,含水层性质为裂隙水,地表雨水或第四系砂砾岩渗滤水通过构造断裂带及不规则裂隙呈现大量涌水现象,易引发工程事故。

关键词 铜镍矿区 断裂构造 F_1 断层 导水构造 控矿构造

DOI: 10. 3969/j. issn. 1674-6082. 2018. 03. 025

Geological Characteristics and Its Influence of F_1 Fault in Jinchuan Cu-Ni Mining Area in Gansu Province

Mi Wenman¹ Wang Junchao¹ Zhang Yonglong¹ Peng Lun¹ Zhang Yuankun¹ Zhang Linlin²

(1. Longshou Mine, Jinchuan Group Co., Ltd.; 2. No. 2 Mine, Jinchuan Group Co., Ltd.)

Abstract Structure is the main ore-controlling factors of Jinchuan Cu-Ni mining area in Gansu Province. In particular, the faults not only control the mineralization, provide metallogenic places for the formation of ore-bodies, but also transform the already formed rock mass and ore-bodies. F_1 fault is the level one fracture in the north of Jinchuan Cu-Ni mining area, deep tunnel engineering verification of F_1 fault is done by 1 460 m level drilling engineering of the west one filling system of Longshou Mine, some new understanding of the occurrence, scale and spatial morphology of the fault are obtained based on analyzing the engineering verification data. The study results show that: ①the length of F_1 fault along its striking direction is 200 km, its striking direction is NW, its trending direction is SW, its angle is $60^\circ \sim 70^\circ$, Sinian in the upper part of F_1 fault thrust against the Quaternary, which is belongs to the grade one structural plane, and controls regional strata stability and mountain stability; ② F_1 fault is not a simple linear structure, in fact, it is belongs to the fracture system composed of the connection of several fractures, and its destructive degree is strong and its destructive effects last for long time; ③lithology of the upper of F_1 fault is Baijiajuzi Formation of Former Sinian, it is composed of mixed granite gneiss with dark green contains meat red color, lithology of the lower of F_1 fault is Tertiary and the glutenite, mudstone, mild clay of Quaternary; ④since the period of Tertiary and Quaternary, F_1 fault is in the active state, at present, activity of the fault is mainly manifested as horizontal twist along the fracture surface; ⑤ F_1 fault is belongs to

米文满(1982—),男,工程师,737100 甘肃省金昌市金川区铜川路4号。

water transmitting fault, the aquifer property is fissure water, massive flooding phenomenon is existed by surface water or the leachate water of Quaternary glutenite through tectonic fault zone and irregular fissures, therefore, some corresponding engineering accidents will be happened.

Keywords Cu-Ni mining area, Fracture structure, F_1 fault, Water transmitting structure, Ore-controlling structure

金川超大型硫化铜镍矿床(金属镍资源量为 545 万 t)是世界第三大在采镍矿,仅次于俄罗斯 Noril'sk 矿(金属镍资源量为 2 400 万 t, PGE 资源量为 6 000 t)和加拿大 Sudbury(金属镍资源量大于 1 900 万 t),远大于新近发现的我国第二大铜镍矿床——青海夏日哈木矿床(金属镍资源量约 100 万 t)^[1-4]。随着近年来矿山采—选—冶能力的发展,对资源保障能力也提出了新的要求。因此,开展金川矿区深边部找矿工作已成为该矿下一步地质工作的重中之重。

金川矿区构造活动频繁且剧烈,在经历了多种大地构造环境及相应的应力作用后,形成了复杂的断裂构造系统,而该系统恰为金川矿床最主要的控矿因素。断裂系统不仅控制了成矿作用,为成矿提供了矿浆运移通道及容矿空间,是岩浆通道系统的重要组成部分,而且对已形成的岩体、矿体进行了改造,破坏了矿体形态。对成矿期容矿、控矿断裂进行研究,有助于进一步推测金川矿床形成时的原始形态和岩浆通道系统。研究成矿后改造矿体的断裂构造,便于发现因被错动而未被发现的隐伏矿体。因此,对金川断裂构造系统进行研究,可为优选成矿靶区提供有价值的信息。 F_1 断层一直被界定为区域性推覆构造的前缘断层,构成龙首山地体的北界。

该断层大多被第四系覆盖,露头较少,以往的观察和资料剖析深度欠缺。本研究结合金川矿区地质工作成果,对 F_1 断层的地质特征、切割关系、延深情况进行详细分析,为该矿区深部找矿预测工作提供可靠依据。

1 矿区地质概况

金川超大型铜镍硫化矿床位于阿拉善地块西南缘的龙首山隆起带上,北邻潮水盆地,南接河西走廊拗陷,由前长城系龙首山群一套深变质混合岩、黑云母片麻岩、花岗片麻岩、斜长角闪岩和大理岩组成基底,盖层为长城—蓟县系墩子沟群和震旦系韩母山群^[5-7]。区内构造走向以 NW 向、EW 向为主,SN 向、NE 向、NNE 向也有显示,并表现为多期活动的特点。因受 NE—EW 向压扭性断层错断,由西至东含矿岩体被截为 4 段,构成了 4 个矿区,编号由西至东分别为 III[#]、I[#]、II[#]、IV[#] 矿区,各个矿区含矿岩体的规模、形态与产状皆有差别(图 1)。金川矿区内岩浆岩种类繁多,侵入期次较频,其中,超基性岩沿龙首山两侧深断裂呈 NW—EW 向带状分布。区内变质岩广为发育,其中以区域变质岩为主(包括变砂岩、板岩、千枚岩、片岩、变粒岩、斜长角闪岩、大理岩类及混合岩),其次为动力变质岩和接触变质岩。

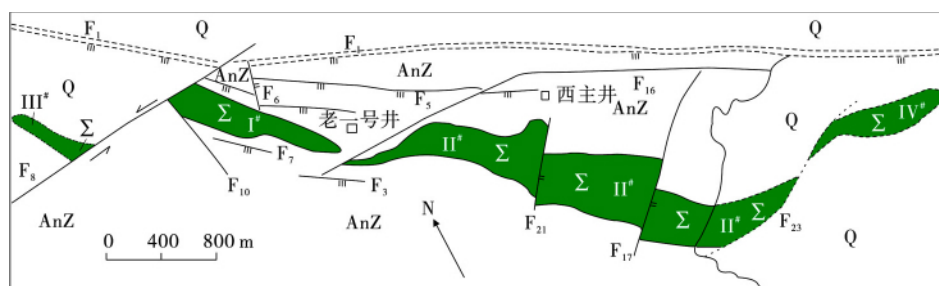


图 1 金川矿区地质构造特征

[Q]—第四系; [AnZ]—AnZ 前寒武系; [Σ]—超镁铁质岩体; [F₁~F₁₀₀]—区域性断裂带(F_1); [F₂₃]—矿区断裂(F_{23}); [□]—竖井; [I[#]]—矿区

龙首矿矿区的主要断裂为 F_1 、 F_{16} 、 F_8 、 F_{16-1} 、 F_{29} 、 F_a 以及局部较小的断层破碎带。矿区节理系统主要有 NEE 向和 NWW 向 2 组,斜交断层走向,常有短距离错动现象,也为矿区多见的构造形式,发育极不均匀^[8-10]。矿区无论是断裂构造、破碎带还是节理都为受力作用的结果,只是表现形式不同,小构

造及破碎带节理的发育程度受主断裂构造的影响较大,小构造的发育程度、变动情况在很大程度上取决于主断裂构造对其影响程度和岩块自身强度。断裂构造大量存在,提供了容矿场所。

2 F_1 断层地质特征

本研究结合白家咀子铜镍矿区勘探成果,将位

于龙首山与潮水盆地之间的断裂命名为 F_1 断层。龙首矿西一充填系统 1 460 m 水平找孔工程的钻孔联络道经过 F_1 断层,通过施工现场地质编录,并结合前人研究成果进一步对该断层的地质特征进行探讨。

2.1 性质

F_1 断层沿走向长 200 km,走向 NW,倾向 SW,倾角 $60^\circ \sim 70^\circ$,上盘前震旦系逆冲于第四系之上,属于矿区的一级结构面,控制着区域地层稳定性及山体稳定性。 F_1 断层压碎岩组由混合岩、花岗岩、角闪岩粉状泥包岩块或岩块包泥构成,其中,角闪岩泥化为黏泥。该断层压碎岩组内各种软弱结构面密集呈无序状分布,属于矿区工程地质条件极差、最不稳定的工程地质岩组。

2.2 规模

F_1 断层并非一个简单的线状构造,而是在长期的构造演化中由若干断裂连接复合组成的断裂系,具有长期而强烈的破坏作用,自红崖山经白家咀子到藏布太以西,长约 200 km。根据 1989 年甘肃省地质矿产局第六地质队在 I[#]、II[#] 矿区北 F_1 断层上布置了 1[#]、2[#]、3[#] 3 个钻探线剖面均见到了该断层,钻探勘查控制的 F_1 断层的深度 1[#] 剖面为 1 550 m 水平,2[#] 剖面为 1 530 m 水平,3[#] 剖面为 1 320 m 水平,断层走向 NW 70° ,倾向 SW,倾角 1[#] 剖面为 33° ,2[#] 剖面为 44° ,3[#] 剖面为 59° 。根据 2006 年金川铜镍矿区 F_1 断层工程勘察与研究结果,1 220 m 水平布置工程勘察钻孔(倾角 51°)钻进至 224.01 m 深度时,见红色断层泥,至 227.25 m 深度时见有土黄色砂砾岩,钻进至 242.29 m 深度时终孔,认定钻孔已完全揭露 F_1 断层,钻孔揭露控制的 F_1 断层位于 1 100 m 水平,距地表约 600 m(表 1)。

表 1 F_1 断层工程勘察钻探数据

单位	钻探线剖面编号	水平/m	钻孔编号	倾角/ $^\circ$	孔深/m
甘肃省地质矿产局第六地质队	1 [#]	1 550	1 [#]	33	279.06
			2 [#]		405.14
			3 [#]		154.40
	2 [#]	1 530	4 [#]	44	150.77
			5 [#]		89.45
			6 [#]		94.42
金川公司	3 [#]	1 320	7 [#]	59	117.09
			8 [#]		240.29

2.3 断层上下盘及断裂带

F_1 断层上盘岩性为前震旦系白家咀子组,由暗绿色夹肉红色混合花岗片麻岩组成。岩石为碎裂块状构造,岩芯多为粒径 0.5 ~ 2 mm 的岩屑。靠近断

裂带为绿泥石片岩、花岗片麻岩、斜长角闪岩碎块组成的断层破碎带。 F_1 断层的断裂带由黄褐色、褐色角砾组成,角砾以混合岩、花岗片麻岩为主,据此又可将该断裂带称为断裂角砾混合岩带。角砾之间常有褐红色钙质和灰白色高岭土等物质(断层泥)充填,具明显的铁染现象(红色断层泥)。

F_1 断层下盘岩性为第三系及第四系砂砾岩、泥岩及亚黏土。第三系岩性主要为土黄色砂砾岩及砂质黏土,砾石呈浑圆或半浑圆状,钙质胶结紧密。第四系岩层胶结程度差或未胶结。 F_1 断层显示了强烈的构造破坏特征,在断层面两侧形成了宽 30 ~ 50 m 的断裂角砾混合岩带,向外为断裂破碎带,再向外为断裂干扰带,其影响范围可达 100 m 左右。

2.4 活动性

根据矿区地表勘查及深部工程验证成果,区内第三纪地层与第四纪更新世地层在 F_1 断层附近发生了褶皱和断裂现象,说明该断层在第三纪及第四纪以来是活动的。国家地震局第二地震测量大队对 F_1 断层进行了跨断层观测,发现断层两盘相对位移较小,但地块按顺时针方向水平扭动趋势较明显,说明目前该断层的活动以沿断裂面水平扭动为主。

3 工程勘查与验证

龙首矿 1 460 m 水平 25 行充填孔联络道为西一工程子项 1 460 m 平面工程的子项工程,为西一充填站地表至 1 460 m 水平一级钻孔的找孔工程,建成后主要服务于西一采区采场充填,并通过 1 460 ~ 1 340 m 二级钻孔与中采区充填系统对接,服务于中采区采场充填。因地表充填搅拌站位置已被限定,钻孔联络道将经过 F_1 断层。1 460 m 水平 25 行充填钻孔联络道工程方位为 NE 向(74°),与 F_1 断层近于垂直相交,工程地质条件极差,如图 2 所示,1[#] 点为现场地质编录起点,编录结果见表 2,不同分层 F_1 断层的岩体特征见图 3。

综合分析表 2、图 3 可知:①从空间位置、岩性及构造形迹特征判断,1 460 m 水平 25 行钻孔联络道所揭露的断层为 F_1 断层;②工程施工中揭露的 F_1 断层的岩性主要为第三系及第四系土黄色砂砾岩,钙质胶结紧密,砂砾分选性较差,掌子面大量涌水,结合 F_1 断层相关资料,判断该段属 F_1 断层下盘;③工程施工过程中可见第三系及第四系砂砾岩,同时混有少量白家咀子组混合岩,白云质大理岩,地层呈不整合接触,说明 F_1 断层处于长期活动状态,并且经历的构造运动较强烈;④工程勘察揭露的 F_1 断层位于 1 460 m 水平,距地表深达 300 m 左右,倾

表 2 龙首矿 1 460 m 水平西一充填孔联络道地质编录结果

分层/m	岩性描述	推测分带
0 ~ 29	混合岩为肉红色,松散结构,碎裂块状构造,主要成分为长石,石英等;节理裂隙发育,裂隙间充填有少量滑石,绿泥石,掌子面渗水,岩体强度极低,手捏易碎,工程地质条件极差。	影响带
29 ~ 48	砂质黏土为土黄色,泥质结构,主要矿物成分为黏土、长石。岩体强度极差,不稳定,工程地质条件极差,大量涌水。	下盘
48 ~ 79	砂砾岩及砂质黏土为土黄色,砾石呈浑圆或半浑圆状,钙质胶结紧密。第四系岩层胶结程度差或未胶结,岩体强度极差,不稳定,工程地质条件极差,大量涌水。	下盘
79 ~ 135	角砾岩为黄褐色、褐色,碎裂块状构造。角砾以混合岩、花岗片麻岩为主,角砾之间可见褐红色断层泥。岩体强度极差,不稳定,工程地质条件极差。掌子面呈现大量涌水,角砾手捏易碎,遇水崩解成泥。	破碎带
135 ~ 205	混合岩为肉红色,松散结构,碎裂块状构造,主要成分为长石,石英等。节理裂隙发育。掌子面渗水,岩体强度极低,手捏易碎,工程地质条件极差。	影响带

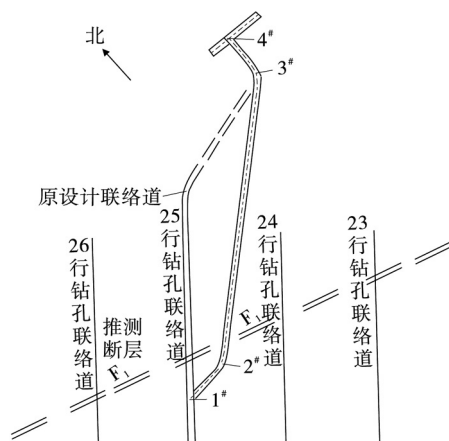
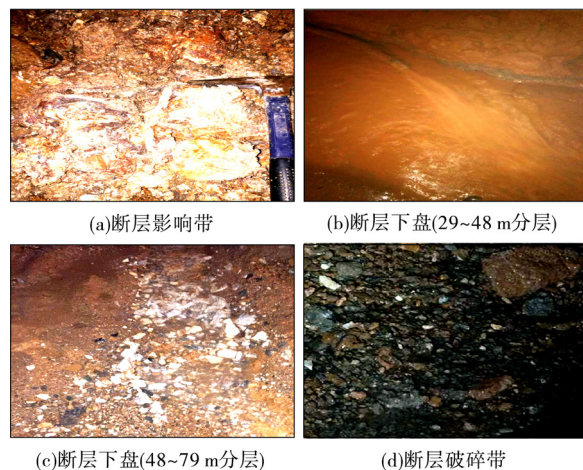


图 2 龙首矿 1 460 m 水平西一充填找孔工程示意

向 SW, 倾角 61° , 其破碎带横距可达 56 m, 向深部延伸并且有变陡的趋势, 进一步证明了 F_1 断层是一条深大断裂; ⑤工程施工中伴随有较大涌水, 涌水随季节雨水增多而增多, 同时出现了流砂、冒顶现象, 故而推断 F_1 断层为导水断层, 含水层性质为裂隙水, 地表雨水或第四系砂砾岩渗滤水通过构造断裂带及不规则裂隙呈现大量涌水, 易引发工程事故。

钻孔联络道处于金川矿区 F_1 断层区域内, 前期施工围岩破碎, 地压较大; 后期施工穿越 F_1 断层下盘时, 随着工作面推移, 出现砂层及砂窝, 岩体沿软弱结构面滑动, 工作面大量涌水, 且出现冒顶现象。断层下盘及下盘断层影响带不仅破坏了巷道稳定性, 而且直接影响了联络道的开挖速度及施工工期。工程穿越 F_1 断层下盘时, 开挖难度较大。 F_1 断层

图 3 F_1 断层各分层岩体特征

属于平推断层且宽度较大, 除了下盘自身宽度外, 还包括 1 个宽度远大于 F_1 断层的影响带。由于 F_1 断层下盘及其影响带伴随有显著的黏土化特征及涌水现象, 穿越该断层时可能出现大量涌水和涌砂现象, 造成联络道围岩失稳和支护结构发生变形破坏。 F_1 断层对于联络道围岩稳定性的影响与断层规模、断层自身特点有关。该断层的性质、产状, 断层两侧地层岩性、岩体质量、断面形态、断层破碎带宽度以及断层破碎带的导水性都不同程度的影响着井下工程结构的稳定和安全。

4 结 论

(1) 在 1 460 m 水平 25 行钻孔联络道施工过程中, 根据现场地质编录结果, 认为 F_1 断层走向 NW, 倾向 SW, 倾角 61° 。结合 F_1 断层实际岩性变化情况, 对其性质、规模及其构造形态进行了工程验证, 为该断层的后续研究提供了可靠依据。

(2) 工程施工过程中揭露的第三系及第四系砂砾岩夹杂有少量白家咀子组混合岩、白云质大理岩, 地层呈不整合接触, 说明 F_1 断层处于长期活动状态, 并且经历了强烈的构造运动。

(3) 工程勘查揭露的 F_1 断层位于 1 460 m 水平, 距地表深达 300 m 左右, 结合前人钻探资料, 进一步证实了该断层为深大断裂, 向深部延伸并且有变陡的趋势。

(4) 工程验证了 F_1 断层为导水断层, 含水层性质为裂隙水, 具有强透水性; 地表雨水或第四系砂砾岩渗滤水通过构造断裂带及不规则裂隙呈现大量涌水。

(5) 断层破碎带的存在对于联络道围岩的稳定性影响较大, F_1 断层对工程建设具有极大的破坏性, 在施工中应引起足够重视。(下转第 114 页)

同,本研究分别对南北 2 个矿带建立了不同的估值搜索参数模型,以确保品位估值方向与矿体产状一致。同时,估值时加入了象限限制,以保证样品搜索方向无偏。本研究矿体品位及资源储量估算结果见表 2。

表 2 矿体品位及资源储量估算结果

矿体编号	资源级别	矿石量/t	品位/%	
			TFe	MFe
N ₁ [#]	探明的	21 899 478	31.05	18.76
	控制的	4 835 032	31.25	19.00
	推断的	16 995 616	30.83	18.45
N ₂ [#]	探明的	25 756 548	32.17	18.68
	控制的	11 880 433	32.00	19.80
	推断的	17 375 998	32.17	19.29
S ₁ [#]	探明的	15 214 393	29.34	17.44
	控制的	6 091 745	29.47	16.57
	推断的	13 651 090	29.20	17.27
S ₂ [#]	探明的	21 345 768	31.54	18.15
	控制的	5 564 466	32.35	19.54
	推断的	17 729 276	31.75	19.18

注:本研究在资源储量估算时对矿区 N₂[#]、N₃[#] 矿体进行了合并,统称为 N₂[#] 矿体。

综合分析表 1、表 2 可知:本研究估算出的矿体资源储量为 17 833.98 万 t,较矿区原地地质勘探报告增加约 500 万 t,产生差异的主要原因是本研究在构建矿床模型时将部分在开采中无法剔除的夹石圈入矿体,以致资源储量估值结果有所增加;矿体近乎直立,探矿工程入矿夹角小,部分钻孔偏斜较大,在剖面上探矿工程之间的矿体边界变化较大,采用剖面法估算时矿体投影面积误差较大,从而导致本研究估算结果偏高于地质勘探报告提供的资源储量。

3 结 语

详细分析了山东会宝岭铁矿矿床地质特征,为

验证该矿勘探报告提供的资源储量估算结果的合理性,本研究采用剖面法对矿区 N₁[#]、N₂[#]、N₃[#]、S₁[#]、S₂[#] 5 个矿体的资源储量重新进行了估算。结果表明:本研究估算结果为 17 833.98 万 t,略高于原勘探报告提供的资源储量值,进一步分析可知,本研究在资源储量估算时对于单剖面且厚度较小的夹石未剔除,从而导致估值结果略高,可见,矿区原勘探报告提供的资源储量估值结果可信度较高。

参 考 文 献

- [1] 慕晓磊,宋肖杰.中深孔高分段空场嗣后充填法在会宝岭铁矿中的应用[J].有色金属:矿山部分,2013,65(3):21-23.
- [2] 安仰生,韩延宝,刘邦君,等.山东苍山王垭沟铁矿床地质特征及找矿方法探讨[J].山东国土资源,2008(5):40-43.
- [3] 张旭,安仰生.物探方法在寻找苍山县王垭沟隐伏铁矿床中的应用[J].山东国土资源,2009,25(7):25-28.
- [4] 闫贺龙.GIS技术在成矿预测中的应用[J].焦作:河南理工大学,2011.
- [5] 徐超,孙燕,王强,等.山东省土山铁矿床特征及开采技术条件[J].矿物学报,2011(5):739-740.
- [6] 杨金富,周仕雄,薛力鹏.基于DIMINE的会理拉拉铜矿三维地质建模及储量估算[J].金属矿山,2016(8):114-118.
- [7] 李朋,邹小伟,李志.基于Micromine软件的某铜矿床资源量估算[J].现代矿业,2016(7):180-183.
- [8] 羊劲松,余臻,冯兴隆,等.云南普朗铜矿三维地质建模及储量估算[J].现代矿业,2017(5):48-53.
- [9] 坚润堂,杨帆,王岩梅,等.西藏白容-岗讲铜(钼)矿三维地质建模及储量估算[J].金属矿山,2015(9):95-99.
- [10] 尧亮亮.东乡铜矿三维地质建模及储量估算[J].现代矿业,2016(12):166-170.
- [11] 甘露.黄山石灰石矿三维地质实体建模与储量估算[J].现代矿业,2016(12):98-100.

(收稿日期 2017-12-22)

(上接第 110 页)

(6) 工程施工过程中并未完全穿透 F₁ 断层,断层影响带范围较大,同时上盘位置尚未明确,建议后期增加钻探工程,进一步探明断层影响带及其上盘范围,为今后相关工程布置提供必要参考。

参 考 文 献

- [1] 冒立朝,彭伦,王俊超,等.龙首矿东采区 F₁₆₋₁ 断层上下盘找矿分析[J].现代矿业,2014(1):80-81.
- [2] 周瑞光.金川露天矿 F₁、F₂ 断层泥力学特性的实验研究[J].工程地质学报,1996(1):70-74.
- [3] 周瑞光,成彬芳.水岩相互作用下金川露天矿 F₁ 断层泥破坏特征[J].工程勘察,1996(3):26-29.
- [4] 汤中立,钱壮志,姜常义.中国镍铜铂岩浆硫化物矿床与成矿

预测[M].北京:地质出版社,2006.

- [5] 易立平.金川铜矿区 F₁ 断层工程勘察与研究[J].金川科技,2006(3):13-17.
- [6] 米文满.甘肃金川南延铜镍硫化物矿床物化探综合找矿研究[J].广西科学,2011,18(3):249-252.
- [7] 曾南石,汪劲草,罗先熔,等.金川地区构造序列及与铜镍硫化物矿床的关系[J].地学前缘,2013,20(6):210-218.
- [8] 余伟健,高谦,靳学奇,等.受断层构造影响的深部岩体现场调查及力学特征分析[J].地球物理学进展,2013,28(1):488-497.
- [9] 尹茂红,周河,王多清,等.甘肃省金川龙首矿近断层区域找矿探讨[J].甘肃地质,2016(3):53-57.
- [10] 李兵贤.龙首山北缘活动断裂对金川矿区的远景预测及应用[J].甘肃科技,2016,32(5):60-62.

(收稿日期 2017-11-17)